

Análise de Imagens em Superfícies de EVA com fundos de cores diferentes

Análise de Imagens em Superfícies de EVA com fundos de cores diferentes

Relatório apresentado como um dos requisitos
do projeto da primeira unidade de PDI.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	MATERIAIS E MÉTODOS	4
2.1	Ambiente e Equipamentos de Aquisição	4
2.2	Objetos de Referência	4
2.2.1	Referência de Cor	4
2.2.2	Referência Espacial	4
2.3	Procedimento de Captura e Amostragem	5
2.4	Ferramentas Computacionais	5
2.5	Pré-processamento dos Dados	6
3	RESULTADOS E DISCUSSÃO	7
3.1	Análise do Fundo Verde	7
3.2	Análise do Fundo Azul	7
3.3	Análise do Fundo Branco	8
4	CONCLUSÃO	10

1 INTRODUÇÃO

Quando utilizamos programas de computador que recebem imagens, a qualidade das fotos é algo muito importante. Por isso, nesse trabalho buscamos verificar que fotografias em fundos de cores diferentes podem impactar diretamente a qualidade do dado, criando variações não esperadas.

Essas variações podem aparecer de três formas: como "sujeira" na imagem (o ruído), mudando o tom real do que estamos fotografando (instabilidade de cor), ou até mesmo criando distorções no tamanho das coisas. Se não entendermos como o fundo afeta a foto, fica muito difícil garantir que os experimentos funcionem direito toda vez que forem repetidos.

Por isso, a ideia principal deste projeto é testar na prática, como três cores diferentes de EVA (Azul, Verde e Branco) reagem na hora da fotografia. Nós montamos um passo a passo organizado para tirar essas fotos e, usando programação, vamos calcular matematicamente o ruído, a estabilidade das cores e as distorções em cada cenário.

Portanto, a partir de um planejamento com esse experimento, teremos dados suficientes para chegar à uma resposta clara e comprovada.

Qual cor de EVA é mais adequada para experimentos de PDI nas condições de aquisição estabelecidas?

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Ambiente e Equipamentos de Aquisição

As imagens foram capturadas utilizando a câmera principal de um celular da Apple, o iPhone 12, utilizando essas configurações: lente grande-angular de 26 mm, abertura de $f/1.6$ e sensor de 12 Megapixels. O dispositivo foi posicionado à cima da superfície onde estava o EVA, em uma altura aproximada de 1,5 m em relação às placas de EVA. O ISO das imagens ficou em 100 para fundo azul e verde, e 64 para o fundo branco.

A iluminação do ambiente também é uma característica importante, utilizamos apenas uma fonte de luz artificial que foi uma lâmpada de LED branca, com isso foi mantido um padrão para as capturas em relação à captura.

2.2 Objetos de Referência

Para conseguirmos calcular exatamente o que o projeto pede, nós colocamos dois objetos conhecidos em cima do EVA em todas as fotos que tiramos:

2.2.1 Referência de Cor

Foi utilizado um cartão retangular branco, medindo 11 cm x 7 cm. Esse cartão foi usado como referência para observar possíveis mudanças nas cores entre as fotos.

Para fazer essa análise, foi definida uma região de interesse (ROI) sobre o cartão. Em cada imagem, o programa recorta essa região e calcula a média dos canais Azul, Verde e Vermelho utilizando a função `cv2.mean()` do OpenCV.

Com isso, conseguimos comparar os valores do cartão branco entre as imagens e verificar se alguma das cores do fundo pode estar causando mudanças na forma como a câmera registra as cores.

2.2.2 Referência Espacial

Foi utilizada uma moeda de 25 centavos como referência espacial. Como sabemos que a moeda possui aproximadamente 25 mm de diâmetro, podemos utilizar seu tamanho em pixels para descobrir quantos pixels da imagem correspondem a um milímetro.

Depois de encontrar a moeda, o programa calcula seu diâmetro em pixels e divide esse valor por 25 mm. Dessa forma, é obtida a escala da imagem em pixels por milímetro.

Além disso, as imagens foram normalizadas para uma escala padrão de 5 pixels por milímetro. Para isso, o programa calcula um fator de correção e utiliza a função `cv2.resize()` para aumentar ou diminuir a imagem.

Também foi utilizada uma função para desenhar o diâmetro encontrado sobre a moeda, facilitando a visualização e a conferência da detecção realizada pelo programa.

2.3 Procedimento de Captura e Amostragem

Nós testamos três cores de EVA: Azul, Verde e Branco. Para ter certeza de que teríamos fotos boas o suficiente e sem borrões, decidimos tirar fotos a mais para depois escolher apenas as 10 melhores (fotos com foco) de cada cor. No final das contas, as capturas ficaram assim:

O processo de captura resultou no seguinte banco de dados bruto:

- **EVA Azul:** 16 imagens capturadas, com ISO 100, tempo de exposição de 1/120 s e compensação de exposição de 0 EV;
- **EVA Verde:** 13 imagens capturadas, com ISO 100, tempo de exposição de 1/120 s e compensação de exposição de 0 EV;
- **EVA Branco:** 12 imagens capturadas, com ISO 64, tempo de exposição de 1/120 s e compensação de exposição de 0 EV.

2.4 Ferramentas Computacionais

O processamento das imagens e a extração dos dados foram desenvolvidos utilizando a linguagem Python. As principais bibliotecas utilizadas foram OpenCV e NumPy.

Para cada uma das três cores de EVA foram definidas regiões de interesse (ROI) específicas. Uma ROI foi utilizada para selecionar a região do cartão branco e outra foi utilizada para recortar a região principal do EVA.

Na análise do cartão branco, a função `cv2.mean()` foi utilizada para calcular a média dos canais Azul, Verde e Vermelho dentro da região selecionada.

Para medir o ruído, foi retirado um pequeno recorte da região central do EVA. Esse recorte foi transformado para escala de cinza utilizando a função `cv2.cvtColor()`.

Depois disso, foi calculado o desvio padrão dos valores dos pixels utilizando a função `numpy.std()`. Neste trabalho, esse valor foi utilizado como uma medida da variação presente naquela região da imagem.

Para encontrar a moeda, a imagem do EVA foi convertida para o espaço de cores HSV. Em seguida, foi criada uma máscara para destacar as regiões que poderiam pertencer à moeda.

Depois da criação da máscara, o programa procura os contornos presentes na imagem e seleciona um contorno que esteja dentro da faixa de tamanho esperada para a moeda.

Após encontrar a moeda, foi utilizada a função `cv2.minEnclosingCircle()` para obter um círculo ao redor dela e calcular seu raio.

A partir desse raio, foi calculado o diâmetro da moeda em pixels. Como o diâmetro físico utilizado como referência foi de 25 mm, foi possível calcular a escala de cada imagem em pixels por milímetro.

Por fim, foi definida uma escala padrão de 5 pixels por milímetro. O programa calcula automaticamente quanto cada imagem precisa ser aumentada ou reduzida e utiliza a função `cv2.resize()` para gerar uma nova imagem normalizada.

2.5 Pré-processamento dos Dados

Como as fotos foram capturadas utilizando um celular da Apple, os arquivos originais foram salvos no formato HEIC (*High Efficiency Image Container*).

Ao tentar utilizar diretamente esses arquivos com o OpenCV, percebemos que esse formato não estava sendo lido corretamente pelo programa.

Para passar esse problema, as imagens selecionadas para o experimento foram convertidas para o formato JPEG antes da execução do processamento.

somente ai, as imagens foram separadas em pastas de acordo com a cor do EVA: Azul, Verde e Branco.

O programa realiza o processamento de todas as imagens da pasta selecionada de forma automática. Para cada imagem são calculados os valores de cor do cartão branco, o ruído da região do EVA e a escala da moeda.

Após o cálculo da escala, a imagem é redimensionada para o padrão de 5 pixels por milímetro e salva em uma nova pasta contendo as imagens normalizadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da execução do programa foi possível obter três informações principais para cada foto: o nível de ruído presente no EVA, os valores dos canais de cor do cartão branco e a escala da moeda em pixels por milímetro.

Além dessas informações, o programa também calculou o fator de correção necessário para transformar todas as imagens para uma escala padrão de 5 pixels por milímetro.

3.1 Análise do Fundo Verde

Nas imagens com EVA verde, o ruído variou entre 1,76 e 2,59, apresentando uma média de aproximadamente 2,27. Entre as três cores analisadas, esse foi o conjunto que apresentou os maiores valores de ruído.

A escala da moeda ficou entre 3,87 e 3,94 pixels/mm, mostrando que o tamanho encontrado para a moeda permaneceu relativamente estável entre as imagens. A média foi de aproximadamente 3,91 pixels/mm.

Os valores encontrados no cartão branco também apresentaram diferenças entre os três canais. Na média das imagens, foram encontrados aproximadamente 231,75 para o canal Azul, 226,09 para o Verde e 218,30 para o Vermelho.

Tabela 1 – Métricas extraídas das amostras no fundo de EVA Verde

Arquivo	Ruído	Escala	Zoom	Azul	Verde	Vermelho
IMG_4850.jpg	2.59	3.94	1.27	228.07	222.07	215.07
IMG_4851.jpg	2.33	3.90	1.28	225.64	219.63	212.63
IMG_4852.jpg	2.46	3.90	1.28	233.89	227.19	220.18
IMG_4854.jpg	1.90	3.87	1.29	240.80	233.82	224.82
IMG_4855.jpg	1.87	3.91	1.28	238.89	232.20	223.20
IMG_4856.jpg	2.56	3.92	1.28	230.23	227.84	217.84
IMG_4857.jpg	2.29	3.94	1.27	222.05	216.73	209.51
IMG_4858.jpg	1.76	3.89	1.29	233.04	229.07	221.55
IMG_4860.jpg	2.55	3.91	1.28	233.87	227.27	220.16
IMG_4861.jpg	2.39	3.89	1.29	231.06	225.07	218.06

3.2 Análise do Fundo Azul

O EVA azul apresentou os menores valores de ruído entre os três fundos testados. Os resultados ficaram entre 1,22 e 1,83, com uma média de aproximadamente 1,47.

A escala da moeda também apresentou pouca mudança entre as fotos, ficando entre 3,69 e 3,73 pixels/mm. A média foi 3,71 pixels/mm.

Essa pequena diferença entre as imagens mostra que a escala permaneceu bastante estável durante as capturas realizadas com o fundo azul.

No cartão branco, as médias encontradas foram aproximadamente 238,65 no canal Azul, 228,52 no canal Verde e 221,60 no canal Vermelho.

É possível perceber uma diferença maior entre o canal Azul e o canal Vermelho nesse conjunto de imagens.

Tabela 2 – Métricas extraídas das amostras no fundo de EVA Azul

Arquivo	Ruído	Escala	Zoom	Azul	Verde	Vermelho
IMG_4863.jpg	1.22	3.72	1.34	244.19	234.19	227.19
IMG_4864.jpg	1.30	3.70	1.35	235.35	224.31	217.83
IMG_4865.jpg	1.58	3.69	1.35	241.62	231.45	224.54
IMG_4866.jpg	1.37	3.71	1.35	244.90	234.90	227.90
IMG_4869.jpg	1.41	3.71	1.35	241.40	231.40	224.40
IMG_4870.jpg	1.58	3.72	1.34	234.50	224.44	217.62
IMG_4872.jpg	1.54	3.73	1.34	235.37	225.37	218.37
IMG_4873.jpg	1.47	3.73	1.34	233.39	223.39	216.39
IMG_4876.jpg	1.35	3.69	1.35	242.72	232.72	225.72
IMG_4878.jpg	1.83	3.72	1.34	233.05	223.05	216.05

3.3 Análise do Fundo Branco

O ruído das imagens com EVA branco ficou entre 1,27 e 1,79, apresentando uma média de aproximadamente 1,57.

Esse resultado ficou próximo do encontrado no fundo azul e abaixo dos valores encontrados no fundo verde.

A escala da moeda ficou entre 3,97 e 4,05 pixels/mm, com média de aproximadamente 4,01 pixels/mm.

Os valores médios encontrados no cartão foram aproximadamente 219,91 no canal Azul, 212,88 no canal Verde e 209,81 no canal Vermelho.

Entre os três fundos analisados, o branco apresentou valores mais próximos entre os três canais de cor.

Tabela 3 – Métricas extraídas das amostras no fundo de EVA Branco

Arquivo	Ruído	Escala	Zoom	Azul	Verde	Vermelho
IMG_4838.jpg	1.27	4.03	1.24	223.28	216.92	213.93
IMG_4839.jpg	1.75	3.98	1.26	211.70	204.35	201.08
IMG_4840.jpg	1.52	4.02	1.24	225.87	218.98	215.70
IMG_4842.jpg	1.69	3.99	1.25	217.79	210.75	207.74
IMG_4843.jpg	1.52	3.99	1.25	217.87	210.85	207.77
IMG_4844.jpg	1.79	3.97	1.26	224.46	217.45	214.45
IMG_4845.jpg	1.72	4.03	1.24	212.51	205.08	202.08
IMG_4846.jpg	1.55	4.05	1.23	224.30	217.30	214.30
IMG_4847.jpg	1.58	4.02	1.24	213.76	206.50	203.46
IMG_4849.jpg	1.31	4.02	1.24	227.60	220.60	217.60

4 CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos, foi possível comparar o comportamento das três cores de EVA utilizadas no experimento.

Em relação ao ruído, o EVA azul apresentou a menor média, com aproximadamente 1,47. O EVA branco apresentou média de 1,57, enquanto o EVA verde teve a maior média, com aproximadamente 2,27.

Na análise da escala da moeda, o fundo azul também apresentou a menor variação entre as imagens, ficando entre 3,69 e 3,73 pixels/mm. No fundo verde, os valores ficaram entre 3,87 e 3,94 pixels/mm e, no fundo branco, entre 3,97 e 4,05 pixels/mm.

A utilização da moeda como referência também permitiu normalizar todas as imagens para uma escala de 5 pixels por milímetro, utilizando a função `cv2.resize()`.

Na análise do cartão branco, foi possível observar diferenças entre os canais de cor dependendo do fundo utilizado. O EVA azul apresentou uma diferença maior entre os canais Azul e Vermelho, enquanto o EVA branco apresentou valores mais próximos entre os três canais.

Dessa forma, dentro das condições utilizadas neste experimento, o EVA azul apresentou os melhores resultados em relação ao nível de ruído e à estabilidade da escala. Porém, os resultados também mostram que a cor do fundo pode influenciar os valores de cor registrados pela câmera.

Assim, a escolha do fundo deve considerar tanto o nível de ruído quanto a estabilidade da escala e das cores da imagem.